

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

1. Tasodifiy miqdorni *funksiya* sifatida ta'riflash va uni hodisadan hamda oddiy o'zgaruvchidan farqlash.
2. Ehtimollik massasi funksiyasini qurish, uning ikkala shartini *tekshirish* va undan taqsimot funksiyasini hosil qilish.
3. $P(X < x)$ va $P(X \leq x)$ ni ajratish; F dan p ni va p dan F ni tiklash.
4. Matematik kutilma va dispersiyani *ta'rifdan* hisoblash va dispersiyaning hisoblash formulasini keltirib chiqarish.
5. $E[aX + b]$ va $\text{Var}(aX + b)$ ni qayta hisoblamasdan topish.
6. Bernulli, binomial va Puasson taqsimotlarini tanib olish va ularning parametrlarini ma'lumotdan baholash.
7. Taqsimotni tanlashdan *oldin* uning shartini tekshirish: binomial uchun BINS, Puasson uchun $s^2/\bar{x} \approx 1$.
8. Kutilma va dispersiyani birgalikda ishlatib iqtisodiy qarorni asoslash; nima uchun manfiy kutilmali qaror ham oqilona bo'lishi mumkinligini tushuntirish.

Dastlabki bilimlar (talab qilinadi). *2-haftadan:* kombinatsiya $\binom{n}{x}$ va uni hisoblash; bog'liqsizlik ta'rifi va ko'paytirish qoidasi; Kolmogorov aksiomalari, ayniqsa A3. *3-haftadan:* bo'linma tushunchasi; daraxt diagrammasi. *1-haftadan:* tanlanma o'rtachasi $\bar{x}$ va tanlanma dispersiyasi s^2 ning formulalari — bu hafta ular *model tekshiruvi* sifatida qaytadi. *Matematikadan:* yig'indi belgisi $\sum$ bilan erkin ishlash, $e^{-\lambda}$ va $x!$ ni kalkulyatorda hisoblash.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Tarqatma ma'ruza o'rnini bosmaydi. Formulalar qutlarda F22–F37 deb raqamlangan — raqamlash 3-haftadan davom etadi (F1–F21 o'sha yerda). Uy vazifasida va imtihonda formulalar shu raqamlar bilan ataladi.

Ushbu tarqatmaning uchta eng muhim sahifasi: (i) 7-bo'lim — **kutilma va dispersiya retsepti**, sakkiz qadam, har qanday diskret taqsimotga qo'llanadi; (ii) 11-bo'lim — **ikki Puasson holatining qiyoslanishi**, ya'ni $s^2/\bar{x}$ nisbati qarorni qanday hal qilishi; (iii) 13-bo'lim — **bir sahifalik taqsimotlar kartasi**. Karta ataylab bitta sahifada joylashtirilgan: uni chop etib, imtihonga olib kirish mumkin (agar imtixon shartlarida ruxsat berilsa) va har qanday holatda ham u sizning yodlash yudingizni uch barobar kamaytiradi.

Namunaviy masalalarni (NM1–NM7) avval *yopib* qo'yib o'zingiz yeching, keyin qadamlarni solishtiring. Amaliy savollarga javoblar oxirgi sahifada.

2 Belgilanishlar va bu haftaning ma'lumot to'plami

Butun hafta 2- va 3-haftalardagi *aynan o'sha* ma'lumot to'plami bilan ishlaydi: `data/kinolar-byudjet.csv` — 2000–2018-yillardagi **2 467** film; ulardan **9** tasida MPAA reytingi ko'rsatilmagan, shuning uchun ishchi fazo $n(S) = 2\,458$. R reytingli filmlar soni **1 113**, demak

$$p = \frac{1\,113}{2\,458} = 0,452807.$$

Bu son 3-haftada $P(R)$ edi. Bu hafta u *parametrga* aylanadi.

Belgi	O'qilishi	Bu haftadagi ma'nosi / qiymati
X, Y	tasodifiy miqdor (bosh harf)	<i>funksiya</i> $X : S \rightarrow \mathbb{R}$
x	tasodifiy miqdorning <i>qiymati</i>	aniq son, masalan $x = 4$
$\{X = x\}$	hodisa	" X ning qiymati x ga teng" natijalar to'plami
$p(x)$	ehtimollik massasi funksiyasi	$P(X = x)$; bizda $p(4) = 0,236982$
$F(x)$	taqsimot funksiyasi	$P(X \leq x)$; bizda $F(4) = 0,497107$
$\mu = E[X]$	matematik kutilma	bizda 4,528072
$\sigma^2 = \text{Var}(X)$	dispersiya	bizda 2,477728
$\sigma = \text{SD}(X)$	standart og'ish	bizda 1,574080
$\bar{x}, s^2$	<i>tanlanma</i> o'rtachasi va dispersiyasi	ma'lumotdan hisoblanadi; modelni <i>tekshiradi</i>
n	sinovlar soni (binomial)	bizda $n = 10$
p	muvoaffaqiyat ehtimoli	bizda 0,4528
λ	Puasson parametri (tezlik)	Horror misolida $\hat{\lambda} = 10,9474$
N	bosh to'plam hajmi	2 458 film
$\binom{n}{x}$	kombinatsiya (2-hafta)	x ta muvoaffaqiyat joylashuvlari soni

1-jadval. Bu haftaning belgilanishlari. **Eng muhim odat:** yunon harflari — *bosh to'plam* (model) xarakteristikalarini, lotin harflari — *tanlanma* qiymatlari. μ va σ^2 modeldan keladi; $\bar{x}$ va s^2 ma'lumotdan. Bu hafta ular birinchi marta yonma-yon turadi va ularni chalkashtirish — eng qimmat xato.

3 Tasodifiy miqdor — bu funksiya

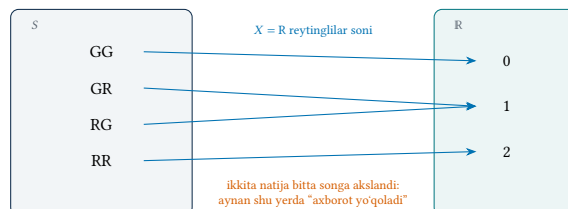
Ta'rif

Tasodifiy miqdor (*Random Variable*) — elementar hodisalar fazosidan haqiqiy sonlarga akslantiruvchi funksiya:

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}.$$

Har bir natijaga *aynan bitta* son mos qo'yiladi. Bir necha natija bitta songa akslanishi mumkin.

Diskret tasodifiy miqdor (*Discrete Random Variable*) — qiymatlari sanoqli to'plam tashkil qiluvchi tasodifiy miqdor. Bu haftada faqat diskret holat o'rganiladi; uzluksiz holat — 5-hafta.



1-rasm. Ikkita film tanlaymiz. X — ular orasidagi R reytinglilar soni. $\{GR, RG\}$ ikkalasi ham $X = 1$ ga akslanadi, shuning uchun $P(X = 1) = P(\{GR\}) + P(\{RG\})$. X — akslantirish *qoidasi*: u tajribadan oldin ham mavjud va o'zgarmaydi; tasodif faqat qaysi natija ro'y berishida.

Nomning o'zi chalg'itadi

Tasodifiy miqdor *tasodifiy* ham emas, *miqdor* ham emas — u **funksiya**. Bu shunchaki so'z o'yini emas, undan ikkita amaliy natija chiqadi:

- (1) $\{X = x\}$ — bu **hodisa**, ya'ni S ning qism to'plami: $\{s \in S : X(s) = x\}$. Shuning uchun unga 2-haftadagi barcha ehtimollik qoidalarini qo'llanadi. $p(x) = P(X = x)$ yozuvi yangi tushuncha emas — u eski ehtimollikning yangi yozuvi.
- (2) X dan yangi tasodifiy miqdor yasash mumkin: $3X + 2$, X^2 , $X_1 + X_2$. Funksiyaning funksiyasi — yana funksiya. Aynan shu tufayli $E[3X + 2]$ kabi ifodalar ma'noga ega va aynan shu tufayli 7-haftada $\bar{X} = (X_1 + \dots + X_n)/n$ ni o'rganish mumkin bo'ladi.

4 Ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasi

F22 · Ehtimollik massasi funksiyasi va uning ikki sharti

$$p(x) = P(X = x)$$

$$(i) \ p(x) \geq 0 \text{ har bir } x \text{ uchun}; \quad (ii) \ \sum_x p(x) = 1.$$

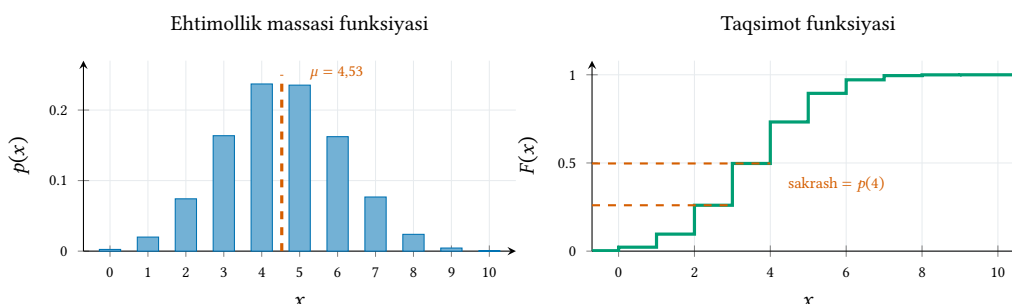
Ikkinchi shart — kursdagi eng tez xato topish vositasi. Jadval tuzdingizmi? Ustunni qo'shing. 1 chiqmasa, davom etmang.

F23 · Taqsimot funksiyasi va undan ehtimolliklarni tiklash

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t)$$

$$p(x) = F(x) - F(x^-), \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a), \quad P(X > x) = 1 - F(x)$$

Bu yerda $F(x^-)$ — x dan oldingi qiymatdagi F . Diskret holda $P(X < x) = F(x) - p(x)$, ya'ni $P(X < x) \neq P(X \leq x)$. F ning xossalari: kamaymaydigan; $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$; pog'onasimon va har bir sakrashning balandligi aynan $p(x)$ ga teng.



2-rasm. $X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$ — 10 ta tasodifiy tanlangan filmdagi R reytinglilar soni. *Chapda:* har bir ustunning balandligi $p(x)$; ustunlar yig'indisi 1. *O'ngda:* F pog'onasimon o'sadi va $x = 4$ dagi sakrash balandligi $0,497107 - 0,260126 = 0,236982 = p(4)$ ✓ Chiziqli emas, pog'onali — chunki X oraliq qiymatlar olmaydi.

x	$p(x)$	$F(x)$	$x p(x)$	$x^2 p(x)$
0	0,002407	0,002407	0,000000	0,000000
1	0,019915	0,022321	0,019915	0,019915
2	0,074159	0,096480	0,148317	0,296635
3	0,163645	0,260126	0,490936	1,472809
4	0,236982	0,497107	0,947927	3,791708
5	0,235326	0,732433	1,176628	5,883138
6	0,162278	0,894711	0,973670	5,842021
7	0,076735	0,971447	0,537147	3,760032
8	0,023812	0,995259	0,190498	1,523981
9	0,004379	0,999638	0,039410	0,354687
10	0,000362	1,000000	0,003624	0,036235
Jami	1,000000	—	4,528072	22,981161

2-jadval. Bu haftaning asosiy jadvali — undan barcha natijalar chiqadi. Oxirgi ikki ustun 7-bo'limdagi retseptning 5-qadami. **Uchta tekshiruv:** $\sum p(x) = 1$ ✓; $F(10) = 1$ ✓; $\sum x p(x) = 4,528072 = np = 10 \times 0,4528072$ ✓ Yashil qator — *moda* (p eng katta bo'lgan qiymat), ammo kutilma 4,53: bular *bir xil emas*.

NM1 · F dan p ni tiklash va yo'nalishga e'tibor

Masala. 2-jadvaldan foydalanib hisoblang: (a) $P(X = 4)$; (b) $P(X < 4)$; (c) $P(3 < X \leq 6)$; (d) $P(X \geq 7)$.

Yechim (F23). (a) $p(4) = F(4) - F(3) = 0,497107 - 0,260126 = \mathbf{0,236982}$ (jadvaldagi 0,236982 dan farq — faqat yaxlitlash). (b) $P(X < 4) = P(X \leq 3) = F(3) = \mathbf{0,260126}$. Diqqat: $P(X \leq 4) = 0,497107$ — ular orasidagi farq 0,2370, ya'ni *deyarli chorak*. Bu farqni e'tiborsiz qoldirish bu haftaning eng ko'p uchraydigan hisob xatosi.

(c) $P(3 < X \leq 6) = F(6) - F(3) = 0,894711 - 0,260126 = \mathbf{0,634585}$.

(d) $P(X \geq 7) = 1 - F(6) = 1 - 0,894711 = \mathbf{0,105289}$.

Talqin. Tasodifiy tanlangan 10 ta filmdan kamida 7 tasi R reyting olish ehtimoli taxminan 10,5 % — ya'ni har o'n tanlanmadan bittasida. Bu son “ko'p” ham, “kam” ham emas: uni baholash uchun solishtiradigan narsa kerak.

5 Matematik kutilma

F24 · Matematik kutilma

$$E[X] = \mu = \sum_x x p(x)$$

Bu — qiymatlarning *ehtimolliklar bilan og'irlangan* o'rtachasi. Og'irliklar yig'indisi 1 bo'lgani uchun maxraj yozilmaydi: agar barcha $p(x)$ teng bo'lsa, formula oddiy o'rtacha arifmetikaga aylanadi.

F25 · Funksiyaning kutilmasi (LOTUS)

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) p(x)$$

Ya'ni $g(X)$ ning taqsimotini *qayta qurish shart emas* — eski $p(x)$ larni ishlatib, faqat qiymatlarni almashtiring. Xususan $E[X^2] = \sum x^2 p(x)$, va bu 2-jadvalning oxirgi ustuni.

Eng muhim ogohlantirish: umuman olganda $E[g(X)] \neq g(E[X])$. Masalan bizda $E[X^2] = 22,98$, lekin $(E[X])^2 = 20,50$. Farq 2,48 — va bu farq aynan dispersiya.

F26 · Chiziqlilik

$$E[aX + b] = a E[X] + b, \quad E[X_1 + X_2] = E[X_1] + E[X_2]$$

Ikkinchi tenglik X_1 va X_2 *bog'liqsiz bo'lmasa ham* o'rinli — bu kutilmaning eng kuchli xossasi. Dispersiya uchun bunday erkinlik *yo'q* (7-haftada ko'ramiz).

“Kutilayotgan qiymat” — kutilmaydigan qiymat

Bizning misolda $E[X] = 4,53$, ammo X hech qachon 4,53 ga teng bo'lmaydi — u faqat butun son bo'lishi mumkin. Demak “kutilayotgan qiymat” iborasi *so'zma-so'z* noto'g'ri.

To'g'ri talqin — uzoq muddatli o'rtacha. Tajribani ko'p marta takrorlasak (har safar 10 ta film tanlab), olingan sonlarning o'rtachasi 4,53 ga intiladi. Buni ma'ruzadagi simulyatsiya ko'rsatdi: 200 000 ta tanlanmada o'rtacha 4,5335 chiqdi.

Yana bir misol. Bir mijozga to'g'ri keladigan kutilgan sug'urta to'lovi 720 000 so'm — ammo har bir mijoz yo 0, yo 90 mln so'm oladi. $E[X]$ — *portfelning* xarakteristikasi, alohida holatning emas.

6 Dispersiya: ta'rifdan hisoblash formulasigacha

F27 · Dispersiya — ta'rif

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

Nima uchun kvadrat? Chunki $E[X - \mu] = 0$ har doim (F26 dan: $E[X - \mu] = E[X] - \mu = 0$). Ya'ni oddiy chetlanishlarning o'rtachasi hech qanday ma'lumot bermaydi — musbat va manfiy chetlanishlar bir-birini yo'qotadi. Kvadrat bu yo'qotishni bartaraf qiladi va katta chetlanishlarga katta og'irlik beradi.

Standart og'ish (*Standard Deviation*): $\text{SD}(X) = \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$. U X bilan *bir xil birlikda* o'lchanadi, shuning uchun talqinda doim standart og'ish ishlatiladi, dispersiya emas.

F28 · Hisoblash formulasi — to‘rt qatorda keltirib chiqariladi

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\
 &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\
 &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\
 &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\
 &= E[X^2] - (E[X])^2
 \end{aligned}$$

ta'rif (F27)

qavsni ochamiz

F26: kutilma chiziqli, μ — o'zgarmas $E[X] = \mu$

Uchinchi qatordagi kalit qadam: μ — **son**, tasodifiy miqdor emas. Shuning uchun uni kutilma belgisidan tashqariga chiqarish mumkin: $E[2\mu X] = 2\mu E[X]$. Talabalarining ko'pchiligi aynan shu joyda to'xtaydi, chunki μ “ X bilan bog'liq” bo'lib tuyuladi. U bog'liq — ammo u tayyor hisoblangan son.

F29 · Chiziqli almashtirishda dispersiya

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \text{SD}(aX + b) = |a| \text{SD}(X)$$

b butunlay yo'qoladi: *siljish tarqoqlikni o'zgartirmaydi*. Barcha qiymatlarga b qo'shsak, ular birgalikda suriladi va bir-biridan uzoqlashmaydi. a esa kvadratga ko'tariladi, chunki dispersiya kvadratik o'lchov. Xotira uchun: a — “masshtab”, b — “joy”.

NM2 · Kichik misol: ikkala usul bilan hisoblash

Masala. X qiymatlari 0, 1, 2, 3; ehtimolliklari 0,10; 0,35; 0,40; 0,15. $E[X]$, $\text{Var}(X)$, $\text{SD}(X)$, $E[3X + 2]$ va $\text{Var}(3X + 2)$ ni toping.

0-qadam — tekshiruv. $0,10 + 0,35 + 0,40 + 0,15 = 1,00$ ✓

1-usul (retsept, 7-bo'lim).

x	$p(x)$	$x p(x)$	$x^2 p(x)$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 p(x)$
0	0,10	0,00	0,00	2,56	0,256
1	0,35	0,35	0,35	0,36	0,126
2	0,40	0,80	1,60	0,16	0,064
3	0,15	0,45	1,35	1,96	0,294
Jami	1,00	1,60	3,30	—	0,740

$E[X] = 1,60$; $E[X^2] = 3,30$; $\text{Var}(X) = 3,30 - (1,60)^2 = 3,30 - 2,56 = 0,74$.

2-usul (ta'rif, F27). Oxirgi ustun yig'indisi $0,256 + 0,126 + 0,064 + 0,294 = 0,740$ — aynan o'sha son ✓ Ikki usul har doim mos kelishi shart; mos kelmasa, xato $E[X]$ da.

$\text{SD}(X) = \sqrt{0,74} = 0,8602$.

Chiziqli almashtirish (F26, F29) — qayta hisoblamasdan.

$$E[3X + 2] = 3(1,60) + 2 = 6,80, \quad \text{Var}(3X + 2) = 3^2(0,74) = 6,66$$

$$\text{SD}(3X + 2) = 3 \times 0,8602 = 2,5807 = \sqrt{6,66} \quad \checkmark$$

Nazorat savoli. Nima uchun $\text{Var}(3X + 2) \neq 9(0,74) + 2$? Chunki $+2$ barcha qiymatlarni bir xil miqdorda suradi; qiymatlar orasidagi *masofa* o'zgarmaydi, demak tarqoqlik ham o'zgarmaydi.

7 Retsept: har qanday kutilma va dispersiya masalasi

Quyidagi sakkiz qadam *har qanday* diskret tasodifiy miqdorga qo'llanadi: jadval bilan berilganiga ham, nomlangan taqsimotga ham, o'yin yoki sug'urta masalasiga ham. Imtihonda ham aynan shu tartib baholanadi.

Kutilma–dispersiya retsepti · sakkiz qadam

1-qadam. X ni soʻz bilan taʼriflang va birligini yozing. “ $X = 10$ ta tanlangan filmdan R reytinglilar soni (ta)”, “ $Y =$ sugʻurtachining bir polisidan foydasi (soʻm)”. Bu bir qator yozuv keyingi barcha xatolarni kesadi: agar X ni aniq taʼriflay olmasangiz, masalani hali tushunmagansiz.

2-qadam. Qiymatlar toʻplamini roʻyxat qiling. $\{0, 1, \dots, 10\}$? $\{0, 1\}$? $\{0, 1, 2, \dots\}$ chegarasiz? Chegara bor-yoʻqligi keyinchalik modelni tanlashda hal qiluvchi boʻladi.

3-qadam. Har bir qiymatga $p(x)$ bering. Ikki yoʻl: (a) masalada jadval berilgan — shunchaki koʻchiring; (b) jarayon tasvirlangan — avval shartni tekshiring (BINS yoki Puasson sharti, 9- va 10-boʻlimlar), keyin formuladan hisoblang. Shartni tekshirmasdan formula yozish — bu haftaning eng jiddiy xatosi.

4-qadam. TEKSHIRUV 1: $\sum p(x) = 1$ va barcha $p(x) \geq 0$. 10 soniya oladi. Yigʻindi 1 dan farq qilsa — toʻxtang.

5-qadam. Jadvalga ikkita ustun qoʻshing: $x p(x)$ va $x^2 p(x)$. Ularni qoʻshing:

$$E[X] = \sum x p(x), \quad E[X^2] = \sum x^2 p(x).$$

Oraliq natijalarni yaxlitlamang — kamida oltita raqam saqlang.

6-qadam. $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, keyin $\text{SD} = \sqrt{\text{Var}}$. **TEKSHIRUV 2:** $\text{Var} \geq 0$. Manfiy chiqsa, xato $E[X^2]$ da yoki $(E[X])^2$ ni notoʻgʻri joyga qoʻyganingizda (eng koʻp uchraydigan shakl: $E[X^2]$ oʻrniga $(E[X])^2$ ni hisoblash).

7-qadam. Chiziqli almashtirish boʻlsa — formuladan foydalaning, qayta hisoblamang. $E[aX + b] = aE[X] + b$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. Yangi jadval qurish — vaqt yoʻqotish va yangi xato manbai.

8-qadam. **TEKSHIRUV 3 va bitta jumlati talqin.** (i) $E[X]$ eng kichik va eng katta qiymat orasidami? (ii) SD qiymatlar kengligining taxminan toʻrtidan biriga yaqinmi? (Bizda kenglik 10, SD = 1,57 — mos.) (iii) Nomlangan taqsimot boʻlsa, formula bilan qayta tekshiring: $np = 4,5281$ ✓ Nihoyat javobni birligi bilan va kontekstda yozing: “Oʻrtacha 4,53 ta film R reyting oladi; odatdagi chetlanish $\pm 1,57$ ta film.” Kontekstsiz son toʻliq ball olmaydi.

Retseptning qaysi qadami qaysi xatoni toʻxtatadi

1-qadam → “ X nima?” savoliga javobsiz boshlash va oxirida X ni ehtimollik bilan chalkashtirish. **3-qadam** → shartni tekshirmasdan binomial yoki Puasson qoʻllash. **4-qadam** → jadvaldagi koʻchirish xatosi. **6-qadam** → $E[X^2]$ va $(E[X])^2$ ni almashtirish (bu ikkisi juda boshqa sonlar: 22,98 va 20,50). **7-qadam** → $\text{Var}(aX + b) = a \text{Var}(X) + b$ shaklidagi xato. **8-qadam** → birliksiz va talqinsiz javob.

8 Bernulli taqsimoti

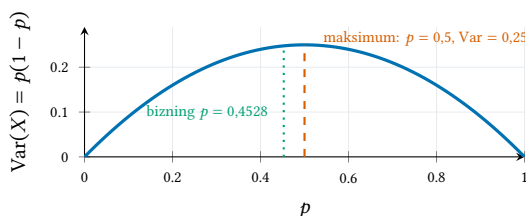
F30 · Bernulli

$X \sim \text{Bern}(p)$ faqat 0 yoki 1 qiymat oladi:

$$p(1) = p, \quad p(0) = 1 - p, \quad E[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

Isbot (ikkita qator). $E[X] = 0(1 - p) + 1(p) = p$. $E[X^2] = 0^2(1 - p) + 1^2(p) = p$ — chunki $0^2 = 0$ va $1^2 = 1$. Demak $\text{Var} = p - p^2 = p(1 - p)$. □

Bu — kursdagi yagona taqsimot boʻlib, unda $E[X] = E[X^2]$: qiymatlar 0 va 1, ularning kvadrati esa oʻzi.



3-rasm. Bernulli dispersiyasi. Noaniqlik $p = 0,5$ da maksimal; $p \rightarrow 0$ yoki $p \rightarrow 1$ da natija deyarli aniq boʻlgani uchun dispersiya nolga intiladi. Bizda $p = 0,4528$ — maksimumga juda yaqin: $\text{Var} = 0,4528 \times 0,5472 = 0,2478$.

9 Binomial taqsimot

F31 · Binomial

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ — n ta bog'liqsiz Bernulli sinovidagi muvaffaqiyatlar soni:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p), \quad \text{SD}(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

Formula uch ko'paytuvchidan iborat va uchalasi ham tanish: (i) $p^x - x$ ta muvaffaqiyat, bog'liqsizlik tufayli ko'paytiriladi (2-hafta); (ii) $(1-p)^{n-x}$ — qolgan sinovlardagi muvaffaqiyatsizliklar; (iii) $\binom{n}{x}$ — bunday ketma-ketliklar soni (2-hafta, kombinatorika). Ketma-ketliklar birgalikda bo'lmagani uchun ehtimolliklar qo'shiladi (A3 aksiomasi). Demak binomial formulasini yodlash shart emas — uni har safar uch qadamda tiklash mumkin.

F32 · BINS — binomialning to'rtta sharti

B — Binar: har bir sinovda faqat ikkita natija (muvaffaqiyat / muvaffaqiyatsizlik). Uch va undan ko'p natija bo'lsa, avval ularni ikkiga guruhlang, aks holda binomial ishlamaydi.

I — Bog'liqsiz (Independent): bitta sinovning natijasi boshqasining ehtimolini o'zgartirmaydi.

N — Sonli (Number fixed): sinovlar soni n tajribadan oldin belgilangan. Agar "birinchi muvaffaqiyatgacha" sinasangiz, n tasodifiy bo'ladi va bu geometrik taqsimot, binomial emas.

S — Sobit (Same p): muvaffaqiyat ehtimoli barcha sinovlarda bir xil.

Qanday tekshiriladi — har bir harf uchun bitta savol. B: "Natijalarni ikkiga bo'la olamanmi va bu bo'lish ma'nolimi?" I: "Birinchi natijani bilsam, ikkinchisi haqidagi bahoim o'zgaradimi?" N: "n ni tajribadan oldin ayta olamanmi?" S: "p birinchi va oxirgi sinovda bir xilmi?" To'rttasidan biri ham javobsiz qolmasin.

NM3 · Binomialni haqiqiy ma'lumotda tekshirish

Masala. 2 458 ta filmdan 10 tasini tasodifiy tanlaymiz. X — tanlanmadagi R reytinglilar soni. (a) BINS ni tekshiring. (b) $E[X]$ va $\text{Var}(X)$ ni ikki usulda toping. (c) Simulyatsiya natijasi bilan solishtiring.

(a) BINS. B: har bir film yo R reytingli, yo emas — ✓ N: $n = 10$ oldindan belgilangan — ✓ S: $p = 0,4528$ — taxminan o'zgarmas. I: **buzilgan** — qaytarishsiz tanlaganimiz uchun har bir tanlov keyingisining ehtimolini biroz o'zgartiradi. (c) bandida bu qanchalik jiddiy ekanini o'lchaymiz.

(b) Ikki usul. Formula bilan: $E[X] = np = 10(0,4528072) = 4,528072$; $\text{Var}(X) = np(1-p) = 10(0,4528072)(0,5471928) = 2,477728$.

Yig'indi bilan (2-jadval): $\sum x p(x) = 4,528072$ ✓; $E[X^2] = 22,981161$, demak

$$\text{Var}(X) = 22,981161 - (4,528072)^2 = 22,981161 - 20,503432 = 2,477728 \quad \checkmark$$

$$\text{SD}(X) = \sqrt{2,477728} = 1,574080.$$

(c) Simulyatsiya. 200 000 ta tanlanma, haqiqiy ro'yxatdan qaytarishsiz: $\bar{x} = 4,53350$, $s^2 = 2,47177$. Nazariy qiymatlar 4,528072 va 2,477728 — farq uchinchi xonada.

Nega bog'liqsizlik buzilgani halokatli bo'lmadi? Qaytarishsiz tanlashda to'g'ri dispersiya

$$\text{Var} = np(1-p) \cdot \underbrace{\frac{N-n}{N-1}}_{\text{tuzatma}} = 2,477728 \times \frac{2\,448}{2\,457} = 2,477728 \times 0,996337 = 2,468652.$$

Tuzatma atigi 0,37% — chunki $n = 10$ bosh to'plam hajmi $N = 2\,458$ ga nisbatan juda kichik.

F33 · Cheklangan to'plam tuzatmasi va 5% qoidasi

$$\text{Var}_{\text{qaytarishsiz}}(X) = np(1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

Cheklangan to'plam tuzatmasi (Finite Population Correction) — $(N-n)/(N-1)$ ko'paytuvchisi. U doim 1 dan kichik: qaytarishsiz tanlashda natijalar biroz kamroq tarqoq bo'ladi.

5% qoidasi. Agar $n < 0,05N$ bo'lsa, tuzatma 0,95 dan katta va binomialni qaytarishsiz tanlashda ham qo'llash maqbul. Bizda $n/N = 10/2458 = 0,41\%$ — shartdan ancha ichkarida. Aks holda **gipergeometrik taqsimot (Hypergeometric Distribution)** ishlatiladi (bu kursda o'tilmaydi, ammo nomini bilib qo'ying).

Halollik talabi: shart buzilganini yashirmang. To'g'ri yozuv: "Bog'liqsizlik qat'iy bajarilmaydi, ammo $n < 0,05N$ bo'lgani

uchun binomial yaqinlashish sifatida ishlatildi; xatolik 0,4 % dan kichik.” Bu jumla loyiha hisobotida ham talab qilinadi.

10 Puasson taqsimoti

F34 · Puasson

$X \sim \text{Pois}(\lambda)$ — belgilangan oraliqdagi (vaqt, maydon, birlik) hodisalar soni:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda, \quad \text{SD}(X) = \sqrt{\lambda}$$

Qiymatlar to'plami *chegaranmagan*: yuqori chegara yo'q. Aynan shu binomialdan asosiy farq — binomialda $X \leq n$. λ — o'rtacha *tezlik* va u oraliqqa bog'liq: soatiga 3 ta mijoz = kuniga (8 soat) 24 ta mijoz. Oraliqni o'zgartirsangiz, λ ni ham o'zgartiring.

Puassonning uchta sharti

- Bog'liqsizlik.** Bir oraliqdagi hodisalar soni boshqa, kesishmaydigan oraliqdagi sonidan bog'liqsiz. *Buziladi*: yuqumli kasallik holatlari, moda to'liqlari, panika savdolari.
- O'zgarmas tezlik.** λ butun oraliq davomida bir xil. *Buziladi*: bank filialiga tushlik vaqtida ko'proq mijoz keladi; sanoat tarmog'i yildan yilga o'sadi.
- Bir vaqtda ikkita hodisa yo'q.** Juda qisqa oraliqda ko'pi bilan bitta hodisa. *Buziladi*: avtohalokatda bir vaqtda bir necha jarohat qayd etilishi.

Bu shartlarning ma'lumotdagi izi — $E[X] = \text{Var}(X)$. Shuning uchun shartlarni bevosita tekshirib bo'lmasa ham, ularning *natijasini* tekshirish mumkin. Bu keyingi formula.

F35 · Tarqoqlik indeksi — Puassonni tekshirish

$$\text{tarqoqlik indeksi} = \frac{s^2}{\bar{x}} \approx 1 ?$$

Puassonda $\text{Var} = E$, demak ma'lumotda s^2 va $\bar{x}$ yaqin bo'lishi kerak. Uch xil natija — uch xil xulosa:

- $s^2/\bar{x} \approx 1 \Rightarrow$ Puasson *asosli* (ammo kafolatlangan emas — pastdagi ogohlantirishga qarang).
- $s^2/\bar{x} \gg 1 \Rightarrow$ **haddan tashqari tarqoqlik** (*Overdispersion*): guruhlar bir xil emas yoki tezlik o'zgaruvchan. Puasson *mos emas*.
- $s^2/\bar{x} \ll 1 \Rightarrow$ **yeterli bo'lmagan tarqoqlik** (*Underdispersion*): hodisalar “navbatga tizilgan” yoki umumiy son chegaralangan. Puasson yana *mos emas*.

Ogohlantirish — indeks zaruriy, ammo yetarli emas. $s^2/\bar{x} \approx 1$ bo'lsa ham, sanoqlarda aniq *trend* bo'lsa (yildan yilga o'sish), “o'zgarmas tezlik” sharti buzilgan bo'ladi. Shuning uchun indeksdan tashqari sanoqlarni *vaqt bo'yicha* chizib ko'ring.

F36 · Puasson — binomialning limiti

$$n \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0, \quad np = \lambda \text{ o'zgarmas} \quad \Rightarrow \quad \text{Bin}(n, p) \rightarrow \text{Pois}(\lambda)$$

Amaliy qoida: $n \geq 20$ va $p \leq 0,05$ bo'lsa, yaqinlashish yetarli aniq. Foydasi hisobda: $\binom{10000}{3}$ ni hisoblash og'ir, Puasson formulasi esa uch amaldan iborat.

n (bunda $p = 5/n$)	$P(X = 3)$ binomial	farq
10	0,117188	0,023186
50	0,138565	0,001809
100	0,139576	0,000798
1 000	0,140303	0,000071
10 000	0,140367	0,000007
Pois(5)	0,140374	—

3-jadval. $\lambda = 5$ da yaqinlashish; $n = 50$ da farq allaqachon 0,2% dan kichik. **Tarixiy izoh:** Puasson (1837) taqsimotni aynan shunday — kam ehtimolli hodisaning ko'p marta takrorlanishi sifatida — keltirib chiqargan.

11 Ikki Puasson holati: nisbat qarorni qanday hal qiladi

Bu bo'lim — haftaning markaziy g'oyasi. **Ikkala sanoq ham bitta, aynan bir xil ma'lumot faylidan olingan.** Ikkalasi ham “sanoq ma'lumot”. Ammo biriga Puasson mos keladi, ikkinchisiga — mutlaqo mos kelmaydi. Farqni ma'lumot turi emas, jarayon sharti belgilaydi.

NM4 · A holati — Puasson MOS KELMAYDI

Sanoq: bitta distribyutor 2000–2018-yillarda chiqargan filmlar soni. 168 ta distribyutor, jami 2 438 film (distribyutori ko'rsatilgan filmlar).

Hisob (faylni qayta hisoblash yo'li bilan).

$$\bar{x} = \frac{2438}{168} = 14,5119, \quad s^2 = 1\,672,7903, \quad \frac{s^2}{\bar{x}} = 115,27$$

Xulosa. Indeks 1 bo'lishi kerak edi — 115 chiqdi. Bu *haddan tashqari tarqoqlik*, va u kichik emas: dispersiya yuz barobardan ko'p katta.

Nima uchun? — qaysi shart buzilgan. Ikkinchi shart: *o'zgarmas tezlik*. Ro'yxatda Warner Bros. kabi 264 ta film chiqargan studiyalar ham, bitta film chiqargan kichik kompaniyalar ham bor. Ya'ni “bitta distribyutor uchun o'rtacha tezlik” degan tushuncha mavjud emas: har bir distribyutorning o'z tezligi bor va ular o'n barobar farq qiladi.

Qanday tuzatiladi. Distribyutorlarni hajmi bo'yicha guruhlab har bir guruhga alohida model qurish, yoki tezlikning o'zini tasodifiy deb hisoblash (*manfiy binomial*; bu kursda o'tilmaydi). Ikkala yo'l ham “ λ hammaga bir xil” farazini tashlab yuboradi.

NM5 · B holati — Puasson MOS KELADI (to'liq qo'lda hisob)

Sanoq: bir yilda chiqqan Horror filmlari soni, 2000–2018 ($n = 19$ yil):

7, 8, 8, 11, 8, 16, 16, 16, 12, 12, 14, 13, 13, 9, 7, 9, 11, 12, 6

1-qadam — yig'indilar.

$$\sum x_i = 208, \quad \sum x_i^2 = 2\,464$$

(Tekshiruv: $7+8+8+11+8=42$; $+16 \cdot 3=90$; $+12 \cdot 2=114$; $+14+13+13=154$; $+9+7+9=179$; $+11+12+6=208$ ✓)

2-qadam — o'rtacha. $\bar{x} = \frac{208}{19} = 10,9474$

3-qadam — tanlanma dispersiyasi.

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{2\,464 - 19(10,9474)^2}{18} = \frac{2\,464 - 2\,277,0526}{18} = \frac{186,9474}{18} = 10,3860$$

4-qadam — indeks (F35).

$$\frac{s^2}{\bar{x}} = \frac{10,3860}{10,9474} = 0,949$$

Xulosa. 1 ga juda yaqin — Puasson modeli *asosli*. Parametr bahosi: $\hat{\lambda} = \bar{x} = 10,9474$.

5-qadam — model bilan bashorat. Endi modeldan foydalanish mumkin: $P(X=16) = e^{-10,9474}(10,9474)^{16}/16! = 0,0358$, demak 19 yilda kutilgan chastota 0,68 ta yil; kuzatilgani — 3 ta yil. Model umuman yaxshi, lekin yuqori qiymatlarni biroz kam bashorat qiladi. Modelni maqtash ham, tanqid qilish ham son bilan asoslanadi.

Sanoq (bir xil fayl)	$\bar{x}$	s^2	$s^2/\bar{x}$ va qaror
Filmlar / distribyutor ($n = 168$)	14,5119	1 672,7903	115,27 — Puasson ✗ <i>tezlik o'zgaras emas</i>
Horror filmlari / distribyutor ($n = 51$)	4,0588	38,4165	9,46 — Puasson ✗ <i>o'sha sabab, kuchsizroq</i>
G reytingli filmlar / yil ($n = 19$)	2,5789	5,3684	2,08 — shubhali (<i>kamayish trendi bor</i>)
PG reytingli filmlar / yil ($n = 19$)	21,0526	31,8304	1,51 — chegaraviy holat
Horror filmlari / yil ($n = 19$)	10,9474	10,3860	0,949 — Puasson ✓
Jahon daromadi > 500 mln USD ($n = 19$)	3,9474	3,7193	0,942 — indeks yaxshi, ammo trend bor
Action filmlari / yil ($n = 19$)	18,8421	12,4737	0,662 — yetarli bo'lmagan tarqoqlik

4-jadval. Ettita sanoq, bitta ma'lumot fayli, ettita har xil xulosa; barcha sonlar data/kinolar-byudjet.csv dan qayta hisoblangan. **Oxirgi ikki qator ayniqsa muhim.** Blokbasterlarda indeks a'lo (0,942), ammo sanoq 1 dan 5 ga o'sgan — o'zgaras tezlik sharti buzilgan va indeks buni ko'rmagan. Action filmlarida indeks 0,662: yillik umumiy film soni deyarli o'zgaras bo'lgani uchun taqsimot Puassondan barqarorroq. Indeks — birinchi tekshiruv, oxirgisi emas.

“Sanoq ma'lumot — demak Puasson”

4-jadvaldagi yettala qator ham sanoq ma'lumot: hammasi butun son, hammasi manfiy emas, hammasi bitta fayldan — ammo faqat ikkitasida Puasson asosli. **To'g'ri mantiq — uch savol, shu tartibda:** (1) jarayon Puasson shartlariga mos keladimi? (2) $s^2/\bar{x}$ nechaga teng? (3) sanoqlarni chizganda trend yoki davriylik ko'rinadimi? Uchala javob ham ijobiy bo'lgandagina model qo'llanadi va hisobotda uchala javob ham yoziladi.

12 Kutilma qaror vositasi sifatida

NM6 · Sug'urta — faraziy sonlar

Faraziy shartlar. Yillik badal 1 200 000 so'm; zarar yuz bersa to'lov 90 000 000 so'm; zarar ehtimoli $P = 0,008$. Sonlar o'quv maqsadida tanlangan, haqiqiy tarif emas. Sug'urtachining bir polisidan foydasi Y : 1,2 mln (zarar bo'lmasa) yoki -88,8 mln (zarar bo'lsa).

$$E[Y] = 1\,200\,000 - 0,008 \times 90\,000\,000 = 1\,200\,000 - 720\,000 = \mathbf{480\,000} \text{ so'm}$$

Mijoz uchun bu *manfiy*: -480 000 so'm.

Dispersiya (F29 bilan tezroq). $Y = 1,2 \text{ mln} - 90 \text{ mln} \cdot B$, bu yerda $B \sim \text{Bern}(0,008)$; demak $\text{Var}(Y) = 90\,000\,000^2 \times 0,008 \times 0,992 = 64\,281\,600\,000\,000$ va $\text{SD}(Y) = \mathbf{8\,017\,581}$ so'm — kutilmadan 17 barobar katta.

Agar kutilma manfiy bo'lsa, nega odamlar sug'urta sotib oladi? Chunki 90 mln so'mlik zarar mijoz uchun halokatli: u kichik va aniq yo'qotishni katta va noaniq yo'qotishga almashtiradi. Kutilma qarorning faqat yarmi; ikkinchi yarmi — tarqoqlik va zararining oqibati.

F37 · Xatarni birlashtirish va $\sqrt{n}$ qonuni

n ta bog'liqsiz bir xil polis uchun $E[\sum Y_i] = n E[Y]$, $\text{Var}[\sum Y_i] = n \text{Var}(Y)$, demak

$$\frac{\text{SD}(\sum Y_i)}{E[\sum Y_i]} = \frac{\sqrt{n} \text{SD}(Y)}{n E[Y]} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\text{SD}(Y)}{E[Y]}$$

n	E (mln so'm)	SD (mln so'm)	SD / E
1	0,48	8,02	16,70
100	48	80,2	1,670
1 000	480	253,5	0,528
10 000	4 800	801,8	0,167

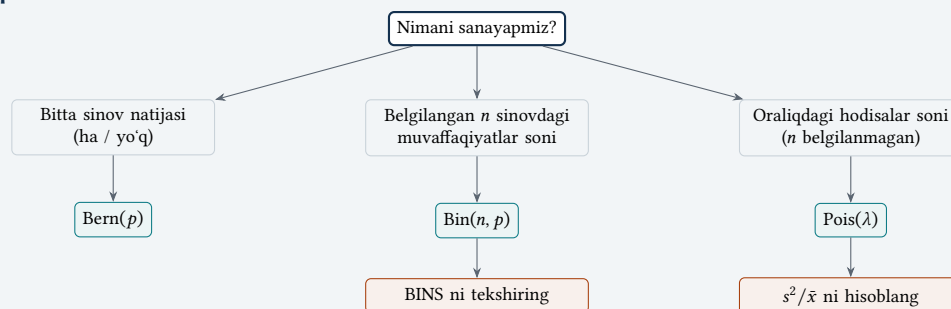
5-jadval. Kutilma n ga, standart og'ish esa faqat $\sqrt{n}$ ga o'sadi — nisbiy tarqoqlik $\sqrt{n}$ marta kamayadi. Bitta polis deyarli qimor; 10 000 polis — barqaror biznes. Bu $\sqrt{n}$ tasodif emas: 7-haftada u $\text{SE} = \sigma/\sqrt{n}$ bo'lib qaytadi. **Shart — bog'liqsizlik:** zilzila yoki inqiroz barcha polislariga bir vaqtda ta'sir qilsa, birlashtirish ishlamaydi.

13 Taqsimotlar ma'lumotnomasi — bir sahifalik karta

STAT201 · 4-hafta · Diskret taqsimotlar kartasi

	Bernulli(p)	Binomial(n, p)	Puasson(λ)
$p(x)$	$p^x(1-p)^{1-x}$	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$	$\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$
Qiymatlari	$\{0, 1\}$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\{0, 1, 2, \dots\}$ chegarasiz
Parametr	$0 \leq p \leq 1$	$n \in \mathbb{N}, 0 \leq p \leq 1$	$\lambda > 0$
$E[X]$	p	np	λ
$\text{Var}(X)$	$p(1-p)$	$np(1-p)$	λ
$\text{SD}(X)$	$\sqrt{p(1-p)}$	$\sqrt{np(1-p)}$	$\sqrt{\lambda}$
Shartlari	bitta sinov, ikkita natija	BINS: binar; bog'liqsiz; n belgilangan; p sobit	bog'liqsiz; o'zgarmas tezlik; bir vaqtda ikkita hodisa yo'q
Tekshiruv	natija chindan ikkitami?	n oldindan ma'lummi? $n < 0,05N$ mi?	$s^2/\bar{x} \approx 1$ mi? trend bormi?
Tipik ishlatilishi	bitta mijoz sotib oladimi; bitta kredit defolt qiladimi	10 arizadan nechitasi tasdiqlanadi; 50 mahsulotdan nechitasi nuqsonli	bir soatda nechta mijoz keladi; bir oyda nechta da'vo tushadi
Bog'lanish	$\text{Bern}(p) = \text{Bin}(1, p)$	n ta bog'liqsiz Bernulli yig'indisi	$n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$ da binomialning limiti

Qaysi taqsimotni tanlash — uchta savol



Universal formulalar (taqsimot nomlanmagan bo'lsa ham ishlaydi)

$$\sum_x p(x) = 1; \quad E[X] = \sum x p(x); \quad E[X^2] = \sum x^2 p(x); \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[aX + b] = aE[X] + b; \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X); \quad \text{SD} = \sqrt{\text{Var}}$$

Bu haftaning tayanch sonlari ($p = 1113/2458 = 0,4528$)

Model	E	Var · SD
Bern(0,4528)	0,4528	0,2478 · 0,4978
Bin(10; 0,4528)	4,5281	2,4777 · 1,5741
Pois(10,9474) (Horror/yil)	10,9474	10,9474 · 3,3087

Uchta eng ko'p unutiladigan narsa: (1) $\text{Var}(aX + b)$ da b yo'qoladi; (2) $E[X^2] \neq (E[X])^2$ — farq aynan dispersiya; (3) Puassonda λ ham kutilma, ham dispersiya — shuning uchun $\text{SD} = \sqrt{\lambda}$, λ emas.

14 Barcha formulalar va natijalar bir joyda

Raqam	Formula	Qachon ishlatiladi
F22	$p(x) \geq 0, \sum_x p(x) = 1$	Har jadval tuzilgandan keyin — tekshiruv
F23	$F(x) = P(X \leq x); p(x) = F(x) - F(x^-)$	“ko’pi bilan”, “kamida”, “orasida” savollari
F24	$E[X] = \sum x p(x)$	Har qanday o’rtacha so’ralganda
F25	$E[g(X)] = \sum g(x)p(x)$	$E[X^2]$, $E[\text{foйда}]$, jarima funksiyalari
F26	$E[aX + b] = aE[X] + b$	Birlik almashtirish, soliq, komissiya
F27	$\text{Var}(X) = \sum (x - \mu)^2 p(x)$	Ta’rif; tushuntirish va tekshirish uchun
F28	$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$	Hisoblash uchun — deyarli har doim
F29	$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$	Masshtablash; b ni tashlab yuboring
F30	Bern: $E = p, \text{Var} = p(1 - p)$	Bitta ikkilik natija
F31	Bin: $\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, E = np$	n ta sinovdagi muvaffaqiyatlar
F32	BINS shartlari	Binomialni qo’llashdan <i>oldin</i>
F33	$(N - n)/(N - 1); n < 0,05N$ qoidasi	Qaytarishsiz tanlash
F34	Pois: $e^{-\lambda} \lambda^x / x!, E = \text{Var} = \lambda$	Oraliqdagi hodisalar sanog’i
F35	$s^2 / \bar{x} \approx 1$	Puassonni qo’llashdan <i>oldin</i>
F36	$\text{Bin}(n, \lambda/n) \rightarrow \text{Pois}(\lambda)$	n katta, p kichik bo’lganda
F37	$\text{SD}(\sum Y_i) / E[\sum Y_i] = (1/\sqrt{n}) \text{SD}(Y) / E[Y]$	Portfel, sug’urta, xatarni birlashtirish

6-jadval. F22–F37. Ikkita “eshik” formulasi — F32 va F35 — boshqalardan oldin keladi. Ular hisob emas, *ruxsat* beradi: shart bajarilmasa, F31 va F34 ni yozish huquqi yo’q.

Miqdor	Qiymati	Qayerdan
$p = P(R \text{ reyting})$	$1113/2458 = 0,452807$	haqiqiy ma’lumot
$E[X], X \sim \text{Bin}(10; p)$	4,528072	F31 va 2-jadval ✓
$E[X^2]$	22,981161	2-jadval
$\text{Var}(X)$	2,477728	F28 va F31 ✓
$\text{SD}(X)$	1,574080	$\sqrt{\text{Var}}$
Moda	$x = 4 (p = 0,236982)$	2-jadval; $\neq E[X]$
$P(X \geq 7)$	0,105289	$1 - F(6)$
$P(X \leq 3)$	0,260126	$F(3)$
Simulyatsiya (200 000 tanlanma)	$\bar{x} = 4,5335, s^2 = 2,4718$	qaytarishsiz
Cheklangan to’plam tuzatmasi	0,996337 (0,37 %)	F33
Kichik misol: E, Var, SD	$1,60 \cdot 0,74 \cdot 0,8602$	NM2
$E[3X + 2], \text{Var}(3X + 2)$	$6,80 \cdot 6,66$	F26, F29
Distribyutorlar: $s^2 / \bar{x}$	115,27 — mos emas	NM4
Horror/yil: $\bar{x}, s^2$, indeks	$10,9474 \cdot 10,3860 \cdot \mathbf{0,949}$	NM5
Pois(5) da $P(X = 3)$	0,140374	F36, 3-jadval
Bernulli $p = 0,4528$	$E = 0,4528, \text{Var} = 0,2478$	F30
Geometrik $p = 0,4528$ (o’tib ketiladi)	$E = 2,2084, \text{Var} = 2,6688$	ma’lumot uchun
Sug’urta: $E[Y], \text{SD}(Y)$	$480\,000 \cdot 8\,017\,581$ so’m	NM6, <i>faraziy</i>
10 000 polis: SD / E	0,167 (bitta polisda 16,70)	F37

7-jadval. Bu haftaning barcha sonli natijalari. Kinolar sonlari — *haqiqiy* ma’lumotdan (data/kinolar-byudjet.csv); sug’urta sonlari — *faraziy*, o’quv maqsadida tanlangan.

Ushbu haftada o’rganilgan apparatning chegaralari

Qila oladi: tasodifiy natijani bitta songa qisqartirish; uzoq muddatli o’rtachani va tarqoqlikni oldindan hisoblash; jarayonning sharti ma’lum bo’lsa, butun taqsimotni formuladan qurish; ikki qarorni E va Var bo’yicha solishtirish.

Qila olmaydi (va bu jiddiy):

- *Modelni o’zi tanlash.* p yoki λ tashqaridan keladi — ma’lumotdan yoki farazdan. Noto’g’ri parametr $\Rightarrow$ noto’g’ri javob, va formula bu haqda ogohlantirmaydi.
- *Shartni tekshirish.* BINS ni ham, $s^2 / \bar{x}$ ni ham siz tekshirasiz. Formula shartsiz ham son beradi — ma’nosiz son.
- *Uzluksiz miqdorlarni tavsiflash.* Narx, vaqt, daromad — bularga $p(x)$ mos kelmaydi, chunki har bir aniq qiymatning ehtimoli nol. Bu 5-haftaning materiali.
- *Bog’liq miqdorlarni birlashtirish.* $\text{Var}(X_1 + X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2)$ faqat *bog’liqsizlikda* o’rinli. Umumiy holda kovariatsiya kerak (7- va 12-haftalar).
- *Qaror qabul qilish.* E va Var — kirish ma’lumotlari; qaror ularning oqibatiga va tavakkalchilikka munosabatga bog’liq.

5-haftada qo'shiladi: zichlik funksiyasi, tekis va ko'rsatkichli taqsimot, normal taqsimot, z-baho. Yig'indi $\sum$ integralga aylanadi — ammo E va Var ning *ma'nosi* o'zgarmaydi.

15 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun aynan noto'g'ri
" $E[X]$ — eng ehtimolli qiymat."	Moda $x = 4$ ($p = 0,2370$), kutilma esa 4,53. $E[X]$ — og'irlangan o'rtacha; u umuman mumkin bo'lmagan qiymat bo'lishi ham mumkin.
" $E[X]$ — tajribada kutilayotgan natija."	X hech qachon 4,53 bo'lmaydi. $E[X]$ — <i>ko'p takrorlashdagi</i> o'rtacha, bitta tajribaning bashorati emas.
" $E[X^2] = (E[X])^2$."	22,98 va 20,50. Farq 2,48 — bu aynan dispersiya. Agar bu tenglik o'rinli bo'lsa, X tasodifiy emas.
" $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X) + b$."	Siljish tarqoqlikni o'zgartirmaydi: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, b butunlay yo'qoladi. Barcha qiymatlar birgalikda suriladi.
" $\text{SD}(2X) = 2^2 \text{SD}(X)$."	Kvadrat <i>dispersiyaga</i> tegishli: $\text{Var}(2X) = 4 \text{Var}(X)$, demak $\text{SD}(2X) = 2 \text{SD}(X)$. Ildiz kvadratni yo'qotadi.
" $P(X < 3)$ va $P(X \leq 3)$ bir xil."	Diskret holda farq aynan $p(3) = 0,1636$ ga teng — kichik son emas. Uzluksiz holda (5-hafta) farq yo'qoladi, ammo hozir emas.
"Sanoq ma'lumot — demak Puasson."	4-jadvaldagi yettala qator ham sanoq; indekslar 0,66 dan 115,27 gacha. Taqsimotni ma'lumot <i>turi</i> emas, jarayon <i>sharti</i> belgilaydi.
" $s^2/\bar{x} \approx 1$ bo'lsa, Puasson isbotlangan."	Blokbasterlar sanog'ida indeks 0,942, ammo aniq o'sish trendi bor — "o'zgarmas tezlik" sharti buzilgan. Indeks — zaruriy shart, yetarli emas.
"Binomialni har qanday n ta kuzatuvga qo'llash mumkin."	BINS kerak. Qaytarishsiz tanlashda bog'liqsizlik buziladi; faqat $n < 0,05N$ bo'lsa yaqinlashish maqbul va buni <i>yozib qo'yish</i> shart.
" λ — Puassonning standart og'ishi."	λ — <i>ham</i> kutilma, <i>ham</i> dispersiya. Standart og'ish $\sqrt{\lambda}$. Horror misolida $\lambda = 10,95$, ammo $\text{SD} = 3,31$.
"Kutilma musbat bo'lsa, qaror to'g'ri."	Sug'urtada mijoz uchun kutilma manfiy, ammo qaror oqilona. Aksincha: katta kutilmali, ammo bankrotlik ehtimoli bor qaror — yomon qaror.
" $\sum p(x)$ ni tekshirish — vaqt yo'qotish."	Bu — eng tez xato topish usuli va u 10 soniya oladi. Imtixon rubrikasida alohida ball bilan baholanadi.
" X — o'z-o'zidan o'zgaradigan son."	X — <i>qoida</i> , funksiya. U o'zgarmaydi; o'zgaradigani — qaysi natija ro'y berishi. Shuning uchun $\{X = x\}$ hodisadir.

16 Amaliy savollar

Har bir savol yonida Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan. Javoblar oxirgi sahifada — ularga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

- (Eslab qolish · 1)** Ehtimollik massasi funksiyasining ikkita shartini yozing. Quyidagi jadval shartlarni qanoatlantiradimi: $p(0) = 0,2$; $p(1) = 0,5$; $p(2) = 0,4$?
- (Tushunish · 2)** Nima uchun $E[X]$ X ning mumkin bo'lgan qiymatlaridan biri bo'lishi *shart* emas? Bir jumlada tushuntiring va bu haftadan bitta son bilan misol keltiring.
- (Qo'llash · 3)** X : 1, 2, 3, 4; p : 0,2; 0,3; 0,4; 0,1. Retseptning barcha sakkiz qadamini bajaring: $E[X]$, $E[X^2]$, $\text{Var}(X)$, $\text{SD}(X)$ ni toping, dispersiyani ta'rifdan ham hisoblab tekshiring.
- (Qo'llash · 3)** 3-savoldagi X uchun $W = 5X - 3$ deb olamiz. $E[W]$, $\text{Var}(W)$ va $\text{SD}(W)$ ni *yangi jadval qurmasdan* toping.
- (Qo'llash · 3)** $X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$. 2-jadvaldan foydalanib $P(X = 5)$, $P(X \leq 5)$, $P(X < 5)$ va $P(4 \leq X \leq 6)$ ni yozing. Uchinchi va to'rtinchi javoblarni qanday olganingizni bir jumlada asoslang.

6. **(Tahlil · 4)** Bir talaba yozadi: “Auditoriyada 30 ta talaba bor, ularning har biri imtihondan 0,8 ehtimol bilan o’tadi. Demak o’tganlar soni $\text{Bin}(30; 0,8)$.” BINS ning qaysi sharti shubha ostida va nima uchun? Modelni qanday tuzatgan bo’lardingiz?
7. **(Tahlil · 4)** Bir tadqiqotchi Toshkentdagi bir poliklinikaga kunlik murojaatlar sonini 30 kun davomida sanadi va $\bar{x} = 42,0$, $s^2 = 118,5$ topdi. (a) Tarqoqlik indeksini hisoblang. (b) Puasson mosmi? (c) Nomos bo’lsa, qaysi shart buzilgan bo’lishi mumkin — kamida ikkita aniq sabab yozing.
8. **(Tahlil · 4)** 4-jadvalda Action filmlari uchun $s^2/\bar{x} = 0,662$. Bu son 1 dan *kichik*. Nima uchun bu ham Puassonga qarshi dalil, garchi tarqoqlik “kam” bo’lsa ham? Jarayonning qanday xususiyati bunga olib keladi?
9. **(Baholash · 5)** Ikki loyiha. A: aniq 10 mln so‘m foyda. B: 0,90 ehtimol bilan +40 mln, 0,10 ehtimol bilan –200 mln. (a) Ikkalasining E va SD ini toping. (b) Kompaniyaning kapitali 50 mln bo’lsa, qaysi loyihani tanlaysiz va nima uchun? (c) Bu qarorni E ning o‘zi bilan asoslash mumkinmi?
10. **(Baholash · 5)** Bir hisobotda yozilgan: “Model $\text{Bin}(200; 0,03)$ bo’lgani uchun $E = 6$ va $\text{Var} = 6$, demak Puasson va binomial bir xil.” Ikkita alohida xatoni toping va har birini son bilan tuzating.
11. **(Yaratish · 6)** Toshkentdagi bir kafe egasi soatiga kelgan mijozlar sonini modellashtirmoqchi. (a) Puassonni qo’llash uchun qanday ma’lumot to’plashi kerak va *qanday* to’plashi kerak? (b) Qaysi ikkita tekshiruvni bajarishi shart? (c) Tushlik vaqti va ertalabki soatlarni birga hisoblasa, indeks qaysi tomonga og’ishini oldindan ayting va nima uchun. (d) Model mos kelsa, egasi undan qanday amaliy qaror uchun foydalanishi mumkin — bitta aniq misol keltiring.

17 4-hafta lug‘ati

O‘zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ta’rif
Tasodifiy miqdor	Random variable	X	S dan $\mathbb{R}$ ga akslantiruvchi funksiya.
Diskret tasodifiy miqdor	Discrete random variable	X	Qiymatlari sanoqli to‘plam.
Qiymatlar to‘plami	Support	—	$p(x) > 0$ bo‘lgan x lar to‘plami.
Ehtimollik massasi funksiyasi	Probability mass function	$p(x)$	$P(X = x)$; F22.
Taqsimot funksiyasi	Cumulative distribution function	$F(x)$	$P(X \leq x)$; pog‘onasimon; F23.
Matematik kutilma	Expected value	$E[X], \mu$	Ehtimolliklar bilan og‘irlangan o‘rtacha; F24.
Dispersiya	Variance	$\text{Var}(X), \sigma^2$	O‘rtachadan chetlanish kvadratining kutilmasi; F27.
Standart og‘ish	Standard deviation	$\text{SD}(X), \sigma$	$\sqrt{\text{Var}(X)}$; X bilan bir xil birlikda.
Chiziqlilik	Linearity	F26	$E[aX + b] = aE[X] + b$.
Hisoblash formulasi	Computational formula	F28	$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$.
Bernulli taqsimoti	Bernoulli distribution	$\text{Bern}(p)$	Bitta sinov, ikkita natija; F30.
Binomial taqsimot	Binomial distribution	$\text{Bin}(n, p)$	n ta bog‘liqsiz sinovdagi muvaffaqiyatlar soni; F31.
BINS shartlari	BINS conditions	F32	Binar; bog‘liqsiz; n belgilangan; p sobit.
Cheklangan to‘plam tuzatmasi	Finite population correction	F33	$(N - n)/(N - 1)$; qaytarishsiz tanlashda.
Gipergeometrik taqsimot	Hypergeometric distribution	—	Qaytarishsiz tanlashning aniq modeli (bu kursda o‘tilmaydi).
Puasson taqsimoti	Poisson distribution	$\text{Pois}(\lambda)$	Oraliqdagi hodisalar soni; $E = \text{Var} = \lambda$; F34.
Tezlik parametri	Rate parameter	λ	Oraliqdagi o‘rtacha hodisalar soni.
Tarqoqlik indeksi	Index of dispersion	$s^2/\bar{x}$	Puassonni tekshirish mezon; F35.
Haddan tashqari tarqoqlik	Overdispersion	—	$s^2/\bar{x} \gg 1$; guruhlar bir xil emas.
Yetarli bo‘lmagan tarqoqlik	Underdispersion	—	$s^2/\bar{x} \ll 1$; sanoq chegaralangan yoki tartibli.
Geometrik taqsimot	Geometric distribution	—	Birinchi muvaffaqiyatgacha sinovlar soni (o‘tib ketiladi).
Moda	Mode	—	$p(x)$ eng katta bo‘lgan qiymat; kutilmadan farq qiladi.
Parametr	Parameter	p, λ	Modelning noma’lum soni; bosh to‘plamga tegishli.

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ta'rif
Parametr bahosi	Parameter estimate	$\hat{p}, \hat{\lambda}$	Ma'lumotdan hisoblangan qiymat.
Xatarni birlashtirish	Risk pooling	F37	Ko'p bog'liqsiz xatarni birga yig'ish.
Nisbiy tarqoqlik	Relative dispersion	SD / E	Xatarning kutilmaga nisbati; $\sqrt{n}$ marta kamayadi.
Model mosligi	Model fit	—	Modelning ma'lumotga mos kelishi; tekshiriladi, faraz qilinmaydi.

18 Asosiy xulosalar

Agar bu haftadan faqat oltita narsa esda qolsa

1. Tasodifiy miqdor — *funksiya*, $X : S \rightarrow \mathbb{R}$. U hodisalarni sonlarga aylantiradi va shu tufayli ehtimollikni arifmetikaga ulaydi.
2. $E[X] = \sum x p(x)$ va $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ — ikkalasi ham *keltirib chiqariladi*, yodlanmaydi. Dispersiyaning to'rt qatorlik keltirib chiqarilishini bir marta o'zingiz yozib ko'ring.
3. E chiziqli, Var esa emas: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ va b butunlay yo'qoladi.
4. Binomial — 2-haftadagi $\binom{n}{x}$ va bog'liqsizlikning birgalikda ishlashi. Formula yodlanmaydi, uch ko'paytuvchidan tiklanadi.
5. **Har bir taqsimotning tekshiriladigan sharti bor:** binomial uchun BINS, Puasson uchun $s^2/\bar{x} \approx 1$ va trendning yo'qligi. Shartni tekshirmasdan yozilgan formula — javob emas.
6. Kutilma qarorning yarmi; ikkinchi yarmi — dispersiya va zararining oqibati. Xatarni birlashtirish nisbiy tarqoqlikni $\sqrt{n}$ marta kamaytiradi — bu $\sqrt{n}$ 7-haftada $SE = \sigma/\sqrt{n}$ bo'lib qaytadi.

Amaliy savollarga qisqa javoblar

Faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang

- Shartlar: (i) $p(x) \geq 0$; (ii) $\sum_x p(x) = 1$. Berilgan jadval **shartni qanoatlantirmaydi**: $0,2 + 0,5 + 0,4 = 1,1 \neq 1$. Barcha qiymatlar manfiy emas, demak birinchi shart bajarilgan, ammo ikkinchisi buzilgan — bu jadval ehtimollik taqsimoti emas.
- Chunki $E[X]$ — *og'irlangan o'rtacha*, va o'rtacha qiymatlar orasida yotishi mumkin. Misol: $X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$ faqat butun qiymatlar oladi, ammo $E[X] = 4,53$. To'g'ri talqin — ko'p takrorlashdagi o'rtacha (200 000 tanlanmada 4,5335 chiqdi).
- Jadval: $x \ p(x)$: 0,2; 0,6; 1,2; 0,4 $\Rightarrow E[X] = 2,4$. $x^2 p(x)$: 0,2; 1,2; 3,6; 1,6 $\Rightarrow E[X^2] = 6,6$. $\text{Var} = 6,6 - 2,4^2 = 6,6 - 5,76 = 0,84$; $\text{SD} = \sqrt{0,84} = 0,9165$. *Ta'rifdan tekshiruv*: $(1 - 2,4)^2(0,2) = 0,392$; $(2 - 2,4)^2(0,3) = 0,048$; $(3 - 2,4)^2(0,4) = 0,144$; $(4 - 2,4)^2(0,1) = 0,256$; yig'indi 0,840 ✓ *Tekshiruv* 1: $0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,1 = 1$ ✓
- $E[W] = 5(2,4) - 3 = 9,0$; $\text{Var}(W) = 5^2(0,84) = 21,0$; $\text{SD}(W) = 5(0,9165) = 4,5826 = \sqrt{21}$ ✓ — 3 dispersiyaga umuman ta'sir qilmaydi.
- $P(X = 5) = 0,235326$; $P(X \leq 5) = F(5) = 0,732433$; $P(X < 5) = F(4) = 0,497107$ (ya'ni $F(5) - p(5)$); $P(4 \leq X \leq 6) = F(6) - F(3) = 0,894711 - 0,260126 = 0,634585$. Asos: diskret holda “<” bitta qiymatni *chiqarib tashlaydi*, “≤” esa qo'shadi; oraliq uchun quyi chegaradan *oldingi F* ayriladi.
- Shubha ostidagi shart — **I (bog'liqsizlik)** va qisman **S (p sobit)**. *Bog'liqsizlik*: talabalar bir xil o'qituvchida, bir xil materialda o'qigan; imtihon qiyin chiqsa, hamma uchun qiyin — natijalar bir umumiy omilga bog'liq. *p sobit emas*: har bir talabaning tayyorgarligi har xil, demak 0,8 — *o'rtacha*, individual emas. Tuzatish: har bir talabaga o'z p_i sini berish (Puasson–binomial model) yoki guruh effektini modelga kiritish. Amalda $E[X] = 24$ baribir to'g'ri qoladi (kutilma chiziqli), ammo Var binomial bergandan *katta* bo'ladi.
- (a) $118,5/42,0 = 2,82$. (b) **Puasson mos emas** — indeks 1 dan deyarli uch barobar katta (haddan tashqari tarqoqlik). (c) Ehtimoliy sabablar: (i) tezlik o'zgarmas emas — hafta kunlari va dam olish kunlari, mavsumiy kasalliklar; (ii) bog'liqsizlik buzilgan — yuqumli kasallik to'liqlari bir necha kun ketma-ket ko'p murojaat keltiradi; (iii) ma'muriy omillar (bayramlar, aksiyalar). Har uchala sabab ham s^2 ni oshiradi.
- Puassonda $\text{Var} = E$ bo'lishi *shart*; $s^2/\bar{x} = 0,662$ demak ma'lumot Puasson bashorat qilganidan *barqarorroq*. Sabab: har yili chiqarilgan filmlarning *umumiy soni* deyarli o'zgarmas (≈ 130), demak Action filmlari soni amalda “ n belgilangan” binomialga yaqin — va $\text{Bin}(n, p)$ da $\text{Var} = np(1-p) < np = E$. Ya'ni sanoqning yuqori chegarasi bor va bu tarqoqlikni bosadi. Puasson esa chegarasiz sanoq uchun.
- (a) $E[A] = 10$ mln, $\text{SD}(A) = 0$. $E[B] = 0,90(40) + 0,10(-200) = 36 - 20 = 16$ mln. $E[B^2] = 0,90(1\ 600) + 0,10(40\ 000) = 1\ 440 + 4\ 000 = 5\ 440$; $\text{Var}(B) = 5\ 440 - 256 = 5\ 184$; $\text{SD}(B) = 72$ mln. (b) **A ni tanlayman**. B ning kutilmasi katta ($16 > 10$), ammo 0,10 ehtimol bilan 200 mln yo'qotish kapital (50 mln) dan to'rt barobar katta — bu *bankrotlik*, ya'ni o'yindan chiqish. Bankrot bo'lgan kompaniya kutilmani “o'rtachalash” imkoniga ega emas. (c) **Yo'q**. E faqat uzoq muddatli o'rtachani beradi va u takrorlash imkoni bo'lgandagina ma'noli. Bu yerda zararining *oqibati* qaytarib bo'lmaydigan — shuning uchun Var va bankrotlik ehtimoli hal qiladi. Qo'shimcha: agar B ni 100 ta bog'liqsiz kichik bitimga bo'lish mumkin bo'lsa, jami $E = 16$ mln saqlanadi, ammo SD 72 dan 7,2 ga tushadi ($F37$) — va shunda B yaxshiroq bo'ladi. Xatarni birlashtirish qarorni o'zgartiradi.
- 1-xato — dispersiya**. $\text{Bin}(200; 0,03)$ da $E = np = 6$, ammo $\text{Var} = np(1-p) = 6(0,97) = 5,82$, 6 emas. Binomialda $\text{Var} < E$ har doim (chunki $1-p < 1$). **2-xato — “bir xil”**. Ular bir xil emas, faqat *yaqin*: $n = 200$, $p = 0,03$ da $\text{Pois}(6)$ yaxshi yaqinlashish beradi ($n \geq 20$, $p \leq 0,05$ qoidasi bajarilgan), ammo binomialda $X \leq 200$, Puassonda esa chegara yo'q. To'g'ri yozuv: “ $\text{Bin}(200; 0,03) \approx \text{Pois}(6)$; dispersiyalar 5,82 va 6,00 — farq 3%.”
- Namunaviy javob. (a) Har bir soat uchun *alohida* sanoq kerak: kamida 30–60 ta bir xil uzunlikdagi oraliq, aniq belgilangan vaqt oynasi bilan (masalan 30 kun $\times$ soat 14:00–15:00). Sanoq *to'liq* bo'lishi shart — “esimda qolgani” emas, balki har bir mijozni qayd qilish. (b) Ikki tekshiruv: (i) $s^2/\bar{x} \approx 1$ mi; (ii) sanoqlarni vaqt bo'yicha chizib, trend yoki davriylik bor-yo'qligini ko'rish. Qo'shimcha: kuzatilgan chastotalarni $\text{Pois}(\lambda)$ bashoratlari bilan solishtirish. (c) Indeks 1 **dan katta** bo'ladi (haddan tashqari tarqoqlik), chunki ikki xil tezlikni aralashtirish dispersiyani oshiradi, o'rtachani esa faqat o'rtalaydi — bu NM4 dagi distribyutorlar holatining aynan o'zi, kichikroq masshtabda. (d) Amaliy qarorlar: navbatchi xodimlar soni (masalan $P(X > 15)$ ni hisoblab, qachon ikkinchi kassir kerakligini aniqlash); xom ashyo zaxirasi; ish vaqtini qisqartirish yoki uzaytirish. Har bir qarorda javob *ehtimollik* bilan beriladi, aniq bashorat bilan emas.

Ma'lumot manbalari. Kinolar: data/kinolar-byudjet.csv — 2 467 film (2000–2018), reyting ko'rsatilgan 2 458 tasi ishlatilgan; barcha sanoqlar, o'rtachalar va dispersiyalar shu fayldan qayta hisoblangan (gen/VERIFIED-NUMBERS-W04.txt). Sug'urta misolidagi barcha sonlar — *faraziy*, o'quv maqsadida tanlangan; ular hech bir kompaniyaning haqiqiy tarifi emas. 9-savoldagi loyiha sonlari ham faraziy.

Asosiy o'qish. Newbold 4-bob; McClave & Sincich 4-bob; Heumann 7-bob (tasodifiy miqdorlar) va 8-bob (taqsimotlar). Chuqurlashtirilgan: DeGroot & Schervish 3–4-boblar; Wooldridge Ilova B. To'liq ro'yxat: W04-oqish-royxati.